日本機械学会流体工学部門講演会講演論文集 (2005.10.29-30, 金沢)
Copyright ©2005 社団法人 日本機械学会

火星探査飛行機翼型の空力設計最適化

Airfoil Design Optimization for Airplane for Mars Exploration

○正 大山聖（JAXA/ISAS） 正 藤井孝藏（JAXA/ISAS）

Akira Oyama, JAXA Institute of Space and Astronautics Science, 3-1-1 Yoshinodai, Sagamihara, Kanagawa 229-8510
Kozo Fujii, JAXA Institute of Space and Astronautics Science, 3-1-1 Yoshinodai, Sagamihara, Kanagawa 229-8510

An optimum airfoil design for future airplane for Mars exploration is pursued by the evolutionary computation coupled with a two-dimensional Reynolds-averaged Navier-Stokes solver. The optimized airfoil at this flow condition is also compared with the airfoils optimized at different Reynolds number or at different Mach number for the discussion of Reynolds number and Mach number effects on the airfoil design. These results indicated that as the Mach number or Reynolds number increases, the maximum lift-to-drag ratio airfoil has lower camber and thicker airfoil thickness.

Key Words: *Optimization, Reynolds number, Mars, Airfoil*

１．序論

旧・宇宙科学研究所および 2003 年 10 月に発足した宇宙航空研究開発機構(JAXA)では知的創造と人類の活動領域の拡大のために太陽系探査や宇宙観測を精力的に行なっている．本稿執筆中の 2005 年 7 月現在，2003 年 5 月に打ち上げられた「はやぶさ」は小惑星「イトカワ」に向かって順調に航行中であり,本講演会が開催される 10 月頃には「イトカワ」の科学調査及び地球に持ち帰るサンプルの採取を行なっている予定である．また，今月打ち上げられた「すざく」は世界でも最高水準のＸ線宇宙望遠鏡であり，銀河団の合体などの宇宙の構造形成や，ブラックホール近傍のエネルギー解放，時空構造などの解明を期待されている．2005 年 4 月に発表された JAXA 長期ビジョン(1)にもあるように，今後も JAXA は世界に先駆けて太陽系探査や宇宙観測を行なっていく予定であり，将来の太陽系探査ミッションの候補の一つに火星探査が挙げられている．

従来,火星の探査は主にマリナーシリーズに代表される探査衛星により行なわれてきた．探査衛星は広範囲にわたって火星表面の画像や火星大気の情報などを得ることが出来る反面，得られる地表情報の解像度が低いという欠点がある．一方，ランダーやローバー型の探査機は地表の成分など詳しい情報をもたらすことが出来るが，調査が狭い範囲に限られるという欠点がある．そこで，広範囲に高い解像度の情報を提供することが可能な航空機による火星探査が注目されており，JAXA 宇宙科学研究本部でもさまざまな観点から火星航空機の可能性について議論が始まっている．

航空機による火星探査には気球，ヘリコプター，羽ばたき機などさまざまなアプローチが考えられるが，固定翼を用いた飛行機は１）探査範囲が広い，２）制御性が高い，3）確立された技術であり信頼性が高い，などの利点があり，有力な探査手法の候補の一つと考えられている．しかしながら，火星の大気環境は地球の大気環境と大きく異なるため，火星飛行機の設計は一筋縄ではいかない．例えば，火星の大気密度は地球の大気密度の約 1/100 であり，かつ，飛行機のサイズも打ち上げロケットの輸送能力の制限により小さくなることから，レイノルズ数が非常に小さくなる(Re=10^5 程度)．また,火星大気での音速は地球大気での音速の約 2/3 であり，かつ，薄い大気の中で十分な揚力を得るためには高速で飛行する必要があることから，巡航マッハ数も高くなる．よって，火星飛行機の飛行条件は，低レイノルズ数かつ高マッハ数という地球上ではあまり経験することのない飛行条件となる．このような特殊な環境での最適な設計についてはあまり研究がなされておらず，わからないことが多い．

よって，本研究は火星飛行機に最適な翼型を得ることを目的とし，低レイノルズ数・高マッハ数飛行条件における最適な翼型を，数値流体力学と数値最適化手法を用いて求める．また，異なるレイノルズ数とマッハ数で最適化された翼型との比較を通して，レイノルズ数およびマッハ数が最適な翼型形状に与える影響について議論を行なう．

２．設計問題の定式化と最適化手法

2-1 設計問題の定式化 田中ら(2)によって設計された火星飛行機（図 1）を参考とし，マッハ数 0.4735，レイノルズ数 10^5（翼根コード長基準）の条件で翼型の最適化を行なう．迎角は 2 度とする．火星飛行機ミッションでは航続距離を長くすることが重要であり，巡航距離は揚抗比(L/D)に大きく依存するため，ここでは最適化目的を揚抗比の最大化とする．本研究では，空力特性の本質を見失わないため，翼厚に対しての制約条件はあえて課さない．

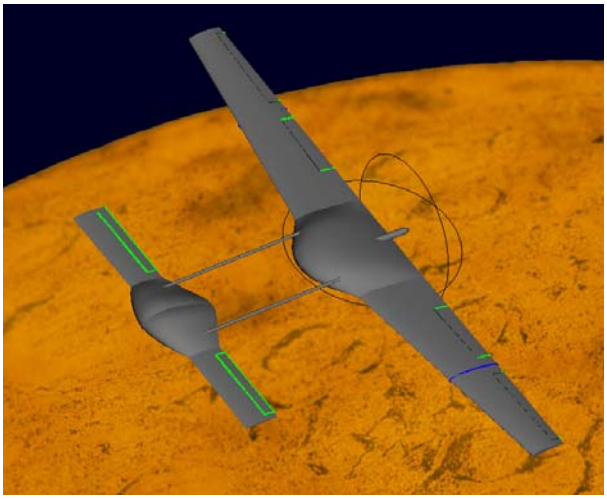


Fig.1 A design of airplane for Mars exploration.

2-2 翼型形状のパラメータ化　翼型のパラメータ化手法の選択は得られる最適解に大きな影響を与えるため，翼型設計最適化を行う上でとても重要な作業である[3]．本研究ではＢスプライン曲線で翼型をパラメータ化する．Ｂスプラインは三次式で定義される小区間の境界で二階までの導関数が連続である，少ない設計変数で様々な曲線を表現することができる，設計変数の探査領域設定が直感的にわかりやすいなどの利点を持つ．ここでは９つの制御点でＢスプライン曲線を表現することとする．前縁・後縁の制御点は固定であるため，自由な制御点は６つであり，そのコード方向座標および垂直座標を設計変数とする（図２）．このパラメータ化手法で一つの翼型を表現するのに必要な設計変数の数は１２である．また，Ｂスプラインは制御点上を通過しないため，コード長が１となるようにコード方向に関して正規化を行っている．

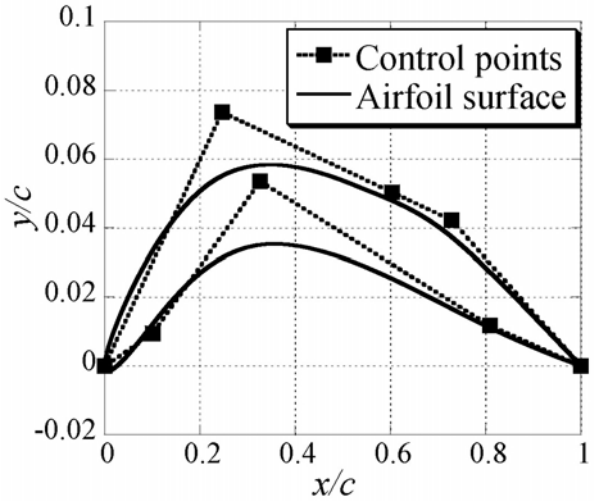


Fig. 2　Airfoil shape parameterization based on B-Spline curves

2-3 数値流体力学による揚抗比の評価　最適設計の過程で作られる各翼型設計候補に対して，翼型周方向に２０１点，垂直方向に４９点のＣ型構造格子を代数的手法により自動作成する．一般に低レイノルズ数では翼の空力特性が著しく悪くなるという「レイノルズ数効果」が翼型設計を左右しうること，また，翼型形状によっては高亜音速領域で強い衝撃波が発生しうることから２次元ナヴィエーストークス(N-S)計算を行なう．N-S 計算には TVD 型の上流差分法[4]及び LU-SGS 陰解法[5]を用いる．レイノルズ数 10^5 は層流と乱流の遷移領域であるが，ここでは全域乱流と仮定し，Baldwin-Lomax 乱流モデルを用いる．収束を速めるために多重格子法[6]および局所時間刻み法を用いる．

2-4　数値最適化手法による設計の最適化　設計の最適化には，大域的最適解の探索能力に優れた進化的計算[7]を用いる．N-S 計算による設計候補の評価は計算コストが高いため，進化的計算の中でも最適化効率の高い実数領域適応型遺伝的アルゴリズム[8](ARGA)を用いることとする．ここで用いられる進化的計算コードでは，ランキングに基づく SUS 選択，BLX 交叉，エリート戦略が用いられる．突然変異率は 10%とし，初期探査領域の 10%までの変異を与える．集団サイズは 64，世代数は 100 とする．ねじれた翼型など非現実的な翼型はアボーション戦略により排除する．計算には JAXA 宇宙科学研究本部の SX-6 を用い，単純に各個体の空力評価計算を並列に行うことで計算時間を短縮する．

３．結果

3-1　火星飛行機最適翼型の考察　上述の空力評価手法と設計最適化手法を用いて得られた火星飛行機の巡航条件における揚抗比最大翼型の形状とその圧力分布およびマッハ数分布をそれぞれ図 3，図 4 に示す．得られた翼型は翼型上面の圧力を下げ,下面圧力を上げて揚力を向上させるためにとても薄く，かつ，大きなカンバーを持っていることがわかる．一方で，過度に大きなカンバーを持つ翼型は上面での流れの剥離および衝撃波の発生による急激な抗力の増加を生む．そのため，最適化された翼型は衝撃波や大規模な流れの剥離を発生させない範囲でカンバーを最大化させていることがわかる．

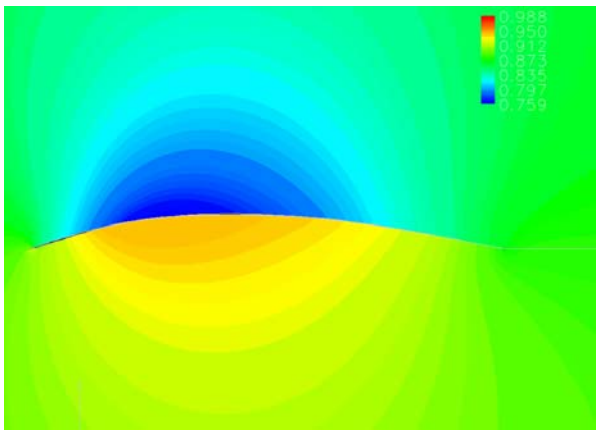


Fig. 3 Pressure contours of the *L/D* maximum airfoil

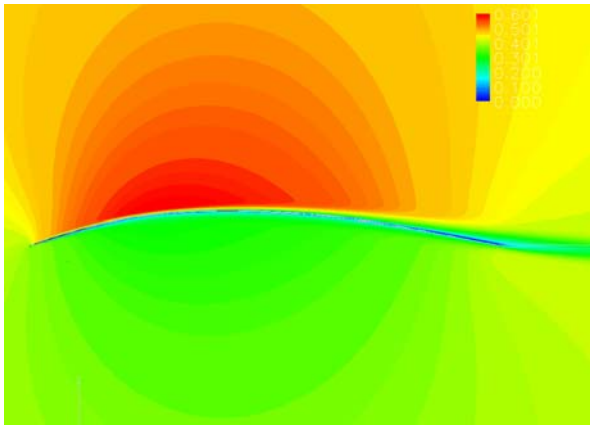


Fig. 4 Mach number contours of the *L/D* maximum airfoil

3-2 レイノルズ数効果の考察　翼型設計におけるレイノルズ数の効果を考察するため，レイノルズ数 10^7 で揚抗比を最大にする翼型を求め，前節で求められた翼型との比較を行なう．ここで得られる翼型はレイノルズ数が高いこと以外は同じ条件で求められている．

図５，６に二つの翼型の形状と表面圧力分布を示す．低いレイノルズ数で最適化された翼型は非常に薄い翼厚を持つが，高いレイノルズ数で最適化された翼型は翼型の前方で翼厚を持っていることがわかる．これは，鋭い前縁をもつ翼型は，高レイノルズ数では前縁からの流れの剥離を起こすためであると考えられる．また，低いレイノルズ数では粘性抵抗が大きいため，翼型の存在可能領域は抵抗が増える側に移動し，揚抗比を最大化させる翼型はより大きな揚力を持つ必要がある（図７）．そのため，得られた翼型は大きなカンバーを持っていると考えられる．表１に二つの翼型の揚抗比，揚力および抗力係数を示す．

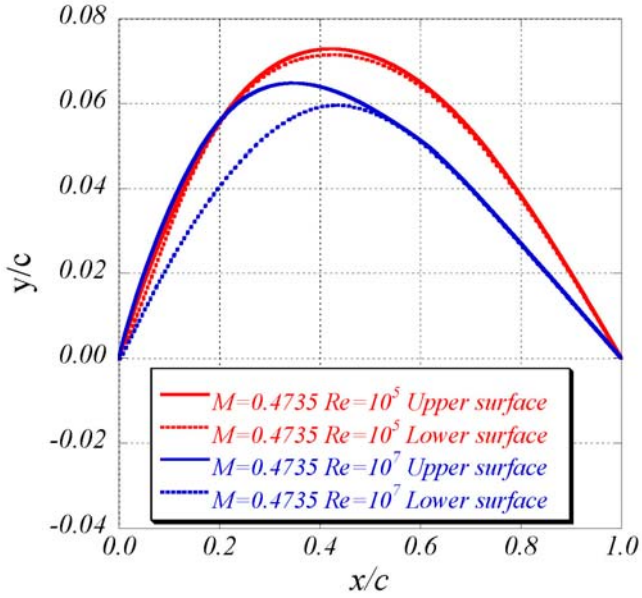


Fig. 5　Comparison of the optimum airfoil shapes at different Reynolds numbers

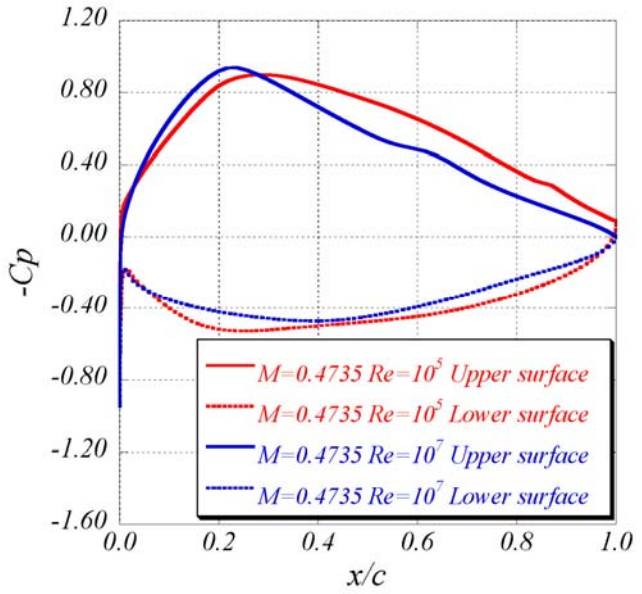


Fig. 6　Comparison of surface pressure distribution of the optimized airfoils at different Reynolds numbers

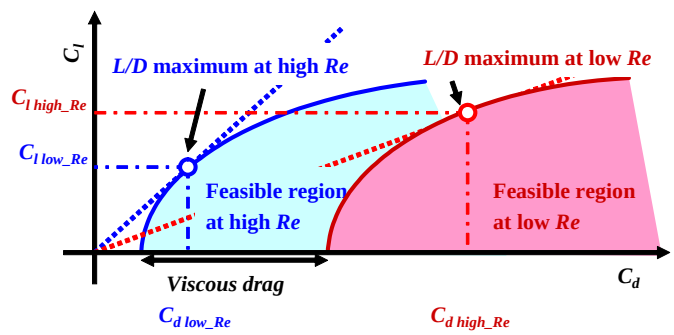


Fig. 7　Comparison of *L/D* maximum designs at different Reynolds number.

Table 1. Comparison of lift-to-drag ratio and lift and drag coefficients of the optimized airfoils at *M*=0.4735.

	L/D	C_l	C_d	$C_{d\,pressure}$	$C_{d\,viscous}$
Optimized airfoil at $Re=10^5$	40.2	0.977	0.0243	0.0113	0.0130
Optimized airfoil at $Re=10^7$	77.9	0.844	0.0108	0.0061	0.0048

3-3　**マッハ数効果の考察**　翼型設計におけるマッハ数の効果を考察するため，マッハ数 0.65 で揚抗比を最大にする翼型を求め，3-1 節で求められた翼型との比較を行なう．マッハ数 0.65 は NASA で考案されているロケット推進の火星飛行機 ARES[9] の想定巡航マッハ数である．マッハ数以外の条件は 3-1 節に述べられたとおりである．

図８，図９に二つの翼型の形状と表面圧力分布を示す．高いマッハ数では圧縮性効果により翼型の存在可能領域が狭くなり，結果として，むしろ揚力が低いところで翼型の揚抗比が最大化される（図１０）．そのために，ここで最適化された翼型は低マッハ数条件で最適化された翼型よりもカンバーが小さくなっていると考えられる．また，高マッハ数条件ではスーパークリティカル翼型と同様に大きな前縁半径をもつ翼型が得られることがわかった．表 2 にそれぞれの翼型の揚抗比，揚力及び揚力係数を比較する．

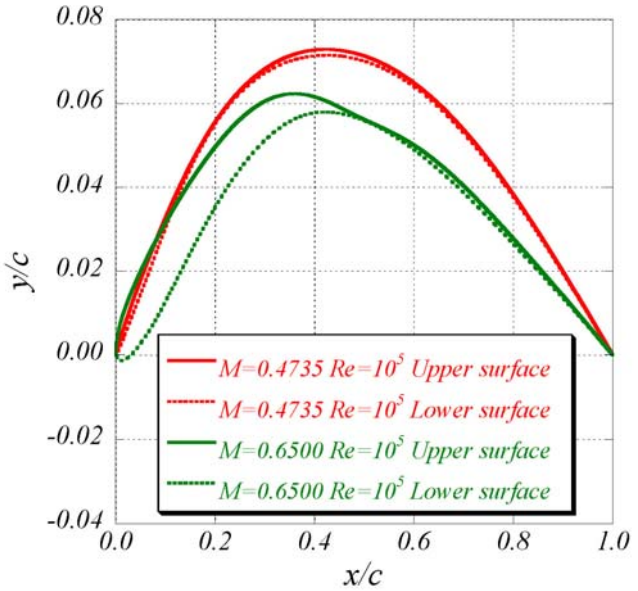


Fig. 8 Comparison of the optimum airfoil shapes at different Mach numbers

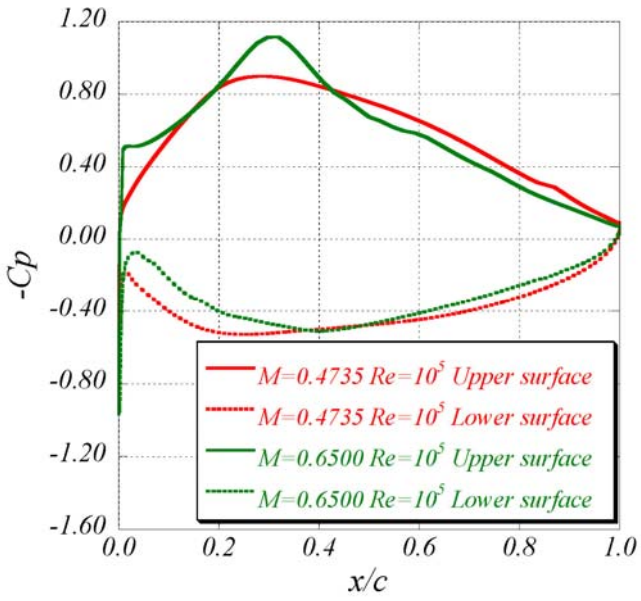


Fig. 9 Comparison of surface pressure distribution of the optimized airfoils at different Mach numbers

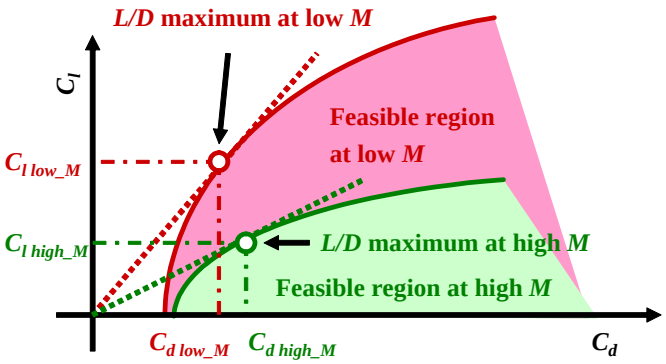


Fig. 10 Comparison of *L/D* maximum designs at different Mach number.

Table 2. Comparison of lift-to-drag ratio and lift and drag coefficients of the optimized airfoils at Re=10^5.

	L/D	*Cl*	*Cd*
Optimized airfoil at *M=0.4735*	***40.2***	***0.977***	***0.0243***
Optimized airfoil at *M=0.6500*	***36.8***	***0.925***	***0.0252***

4．結論

低レイノルズ数・高マッハ数という特殊な条件で飛行する火星飛行機の航続距離を最大化するため，揚抗比を最大にする翼型を数値流体力学と数値最適化手法を用いて求めた．揚抗比の評価には 2 次元 N-S 計算を用い，設計の最適化には実数領域適応型遺伝的アルゴリズムを用いた．また，レイノルズ数およびマッハ数の最適翼型与える影響を調べるためにレイノルズ数及びマッハ数を変えた条件で最適化された翼型との比較を行なった．

火星飛行機の巡航条件である低レイノルズ数・高マッハ数条件では，揚抗比を最大化させる翼型は前縁から後縁まで非常に薄く，また大きなカンバーをもつことがわかった．これは翼型上面での流路の縮小と下面での拡大により揚力を大きくするためである．ただし，最大カンバーは流れの剥離および衝撃波の発生により発生する急激な抗力の上昇を抑えるために制約される．

レイノルズ数を変えた条件で最適化された翼型を比較することで，最適翼型形状に与えるレイノルズ数の効果についての議論を行なった．これにより，高レイノルズ数条件では前縁からの流れの剥離による急激な抗力増加を避けるために翼厚が必要であるが，低レイノルズ数条件では翼厚が（空力的な意味では）必要ないこと，また，粘性抵抗が増えるために，揚抗比を最大化させるためにはカンバーを大きくとらざるを得ないことがわかった．

さらに,マッハ数の効果について議論をするため異なるマッハ数における揚抗比最大翼型の比較を行なった.これにより，揚抗比を最大化するためにはマッハ数をあげるにつれて揚力を小さくしなくてはならないこと，そのためにカンバーが小さくなることがわかった．また，高マッハ数では前縁半径を大きくしなければならないことがわかった．

引用文献

(1) http://www.jaxa.jp
(2) 田中義輝，岡部能幸，鈴木大晴，中村久美子，久保大輔，徳弘雅世，李家賢一，地質・地形探査用火星航空機の概念設計について，日本航空宇宙学会第 36 期年会講演会講演集(2005), 61-64.
(3) Oyama, A., Obayashi, S., Nakahashi, K., and Hirose, N., “Fractional Factorial Design of Genetic Coding for Aerodynamic Optimization,” AIAA Paper 1999-3298 (1999).
(4) Obayashi, S. and Wada, Y., “Practical Formulation of a Positively Conservative Scheme,” *AIAA Journal*, Vol. 32, No. 8 (1994), 1093-1095.
(5) Yoon, S. and Jameson, A., “Lower-Upper Symmetric-Gauss-Seidel Method for the Euler and Navier-Stokes Equations,” *AIAA Journal*, Vol. 26, No. 9 (1988), 1025-1026.
(6) Jameson, A., “Solution of the Euler Equations for Two-Dimensional Transonic Flow by a Multigrid Method,” *Applied Mathematics and Computation*, Vol. 13 (1983), 327-356.
(7) Deb, K.: *Multi-Objective Optimization using Evolutionary Algorithms*, John Wiley & Sons, New York (2001).
(8) Oyama, A., Obayashi, S., and Nakamura, T., “Real-Coded Adaptive Range Genetic Algorithm Applied to Transonic Wing Optimization,” *Applied Soft Computing*, Vol. 1, No. 3 (2001), 179-187.
(9) Guynn, M. D., Croom, M. A., Smith, S. C., Parks, R. W., and Gelhausen, P. A., “Evolution of a Mars Airplane Concept for the ARES Mars Scout Mission,” 2nd AIAA Unmanned Unlimited Systems, Technologies, and Operations, AIAA paper 2003-6578 (2003).